

五機蜂群：機間通訊封包規格

每個封包的內容、大小與傳送頻率（供電台規格對照） | 國立陽明交通大學 × 義隆電子 | 2026-10-06

1. 傳輸方式與封包總覽

- 每架飛機以無線廣播送出封包（模擬中為 UDP multicast），一次送出、通訊範圍內（模擬 40 m）的飛機都收得到，不需逐機傳送。
- 所有欄位為**小端序、不補位**。型態大小：uint8 = 1 B、uint16 = 2 B、uint32 = 4 B、uint64 = 8 B、float32 = 4 B。
- 下表「大小」已含 **14 B 共用表頭**；實際上線時每個封包再加 **28 B IPv4/UDP 表頭**（後面的實測流量已含）。
- 平常持續在傳的只有藍底兩種（FORMATION、AGENT_STATE），其餘都是事件發生才送。重送只在「等不到、沒有進展」時才送，沒掉包時不多送任何封包。

代碼 type 位 元組	封包	用途	大小	頻率	轉送	掉包時
1 0x21	FORMATION 編隊狀態	自己的位置、速度、加速度、方向、隊形位置；兼作心跳（存活偵測）	55 B	每架每秒 20 次	不轉送（需要時由別架轉送，見代碼 9）	不重送；下一則（50 ms 後）就補上
2 0x22	AGENT_STATE 任務與狀態	CBBA 任務分配狀態（得標者、得標價、資訊新舊、自己的路徑）、電量、飛行狀態、直接聽得到的鄰居	34~85 B（隨任務數變動）	每架每秒 5 次（重複最新狀態）；CBBA 每進一步立即加送一則	不轉送	等鄰居時 50 ms 沒進展，重送目前與上一步的狀態（每步最多 60 次）
3 0x23	ELECTION 選票	leader 失聯時選新 leader（Max-Consensus）：傳目前知道的最佳人選	21 B	leader 失聯時；每架送「存活機數 - 1」張（5 架剩 4 架 = 3 張）	不轉送（只給直接鄰居）	一步 50 ms 沒進展，重送最近兩步的票；選完後若還收到鄰居同一輪的票，才回送給它
4 0x24	TASK_EVENT 新任務	leader 收到地面新任務後指派任務編號，通知全隊	42~49 B	有新任務時	第一次收到時轉送一次	不重送；靠每個鄰居各轉送一次（多條路徑）
5 0x25	LOST_EVENT 失聯通知	通知全隊某架失聯（讓收不到該機心跳的飛機也知道）	26 B	偵測到失聯時（連續 1.5 s 沒收到該機的編隊狀態）	第一次收到時轉送一次	不重送；靠鄰居轉送，且每架也會自己判定失聯
6 0x26	COMPLETION 任務完成宣告／完成證明	執行機到達任務點後送「宣告」；收齊全員確認後送「完成證明」，任務才在全隊標為完成	宣告 39 B；證明 85 B（5 架）	每完成一個任務：宣告、證明各一則	第一次收到時轉送一次	確認沒收齊時，每 1 s 重送宣告（最多 10 次）
7 0x27	DOWNLINK 回報地面	leader 回報地面站目前的隊伍狀態	22 B	leader 每秒 1 次	不轉送	不重送；下一則就補上
8 0x28	COMPLETION_ACK 完成確認	回覆執行機「收到你的完成宣告」（接受或拒絕）	39 B	每完成一個任務，每架一則	只在原機和執行機互相聽不到（或不確定）時轉送	收到重複的宣告時，原樣回送之前的確認
9 0x29	FORMATION_RELAY 編隊轉送	某架聽不到另一架時，由中間的飛機轉送那架的編隊狀態（也算心跳）	72 B	有鄰居聽不到原機時，每秒 2 次；全連通時不送	本身就是轉送	不重送；下一則就補上

type 位元組 = 代碼 | (版本 1 << 5)。M = 任務數、N = 機數、Lt = 該機負責的任務數、K = 確認筆數。

2. 各封包欄位格式

2.1 共用表頭（每個封包都有，14 B）

種類 1 B	發送者 1 B	序號 4 B	時間 8 B
欄位	型態	Bytes	說明
type	uint8	1	低 5 bit = 封包種類代碼，高 3 bit = 版本（目前 1）
agent_id	uint8	1	直接發送者機號（轉送時為轉送者）
seq	uint32	4	序號；每個發送者、每種封包各自遞增
stamp_us	uint64	8	發送時間（ μ s）

2.2 轉送表頭（TASK_EVENT、LOST_EVENT、COMPLETION、COMPLETION_ACK、FORMATION_RELAY 才有，9 B）

接在共用表頭之後，標明原始發送者，讓轉送的飛機與收端可以去掉重複。

欄位	型態	Bytes	說明
origin_id	uint8	1	原始發送者機號
origin_seq	uint64	8	原始發送者的序號；收端以（origin_id, origin_seq）去重複

2.3 FORMATION（編隊狀態） 代碼 1・55 B

- 用途
- 自己的位置、速度、加速度、方向、隊形位置；兼作心跳（存活偵測）
- 頻率
- 每架每秒 20 次
- 轉送
- 不轉送（需要時由別架轉送，見代碼 9）
- 掉包時
- 不重送；下一則（50 ms 後）就補上

表頭 14 B	位置 12 B	速度 12 B	加速度 12 B	方向 4 B	隊形位置 1 B
欄位	型態	Bytes	說明		
position p	float32[3]	12	位置 x、y、z（m）		
velocity v	float32[3]	12	速度（m/s）		
acceleration a	float32[3]	12	加速度（m/s ² ）		
heading ψ	float32	4	機頭方向（rad）		
slot	uint8	1	在隊形中的位置編號		

封包大小：14 + 41 = 55 B

2.4 AGENT_STATE（任務與狀態） 代碼 2 • 34 + 5M + 4N + Lt B

用途 CBBA 任務分配狀態（得標者、得標價、資訊新舊、自己的路徑）、電量、飛行狀態、直接聽得到的鄰居
頻率 每架每秒 5 次（重複最新狀態）；CBBA 每進一步立即加送一則
轉送 不轉送
掉包時 等鄰居時 50 ms 沒進展，重送目前與上一步的狀態（每步最多 60 次）

表頭	輪次	步	長度	z	y	s	path	電量	flags	任務	進度
14 B	4 B	2 B	3 B	M B	4M B	4N B	Lt B	4 B	2 B	1 B	4 B
欄位	型態	Bytes	說明								
round_key	uint32	4	任務分配輪次編號								
exchange_step	uint16	2	CBBA 進行到第幾步								
M、N、Lt	uint8 × 3	3	後面三個陣列的長度；尚未分配時皆為 0								
z	uint8[M]	M	每個任務的得標者機號（第 i 格 = 任務編號 i）								
y	float32[M]	4M	每個任務的得標價								
s	uint32[N]	4N	對每架飛機資訊的新舊程度								
path	uint8[Lt]	Lt	自己負責的任務（依執行順序的任務編號）								
soc	float32	4	剩餘電量 0~1								
flags	uint16	2	bit 0-7：直接聽得到的鄰居（bit k = 機號 k+1）；bit 8-11：armed／offboard／跟隨中／遙測正常；bit 12-15：離最近一次分配變動幾步（收斂偵測，0~15）								
progress_task	uint8	1	目前執行的任務編號（0xFF = 無）								
progress	float32	4	執行進度 0~1								

封包大小：14 + 20 + 5M + 4N + Lt；尚未分配 34 B；5 架 5 任務、Lt = 1 時 80 B；5 架 6 任務時 85 B

2.5 ELECTION（選票） 代碼 3 • 21 B

用途 leader 失聯時選新 leader（Max-Consensus）：傳目前知道的最佳人選
頻率 leader 失聯時；每架送「存活機數 - 1」張（5 架剩 4 架 = 3 張）
轉送 不轉送（只給直接鄰居）
掉包時 一步 50 ms 沒進展，重送最近兩步的票；選完後若還收到鄰居同一輪的票，才回送給它

表頭	第幾次選舉	失聯 leader	第幾步	最佳電量	最佳機號
14 B	2 B	1 B	1 B	2 B	1 B
欄位	型態	Bytes	說明		
epoch	uint16	2	第幾次選舉		
lost_leader_id	uint8	1	失聯的 leader 機號		
step	uint8	1	選舉進行到第幾步		
best_score_permille	uint16	2	目前最佳人選的電量（千分比，0~1000）		
best_agent_id	uint8	1	目前最佳人選的機號（電量相同時機號大者勝）		

封包大小：14 + 7 = 21 B

2.6 TASK_EVENT（新任務） 代碼 4・42~49 B

- 用途
- leader 收到地面新任務後指派任務編號，通知全隊
- 頻率
- 有新任務時
- 轉送
- 第一次收到時轉送一次
- 掉包時
- 不重送；靠每個鄰居各轉送一次（多條路徑）

表頭	轉送表頭	編號	位置	價值	長度	名稱
14 B	9 B	1 B	12 B	4 B	1 B	1~8 B
欄位	型態	Bytes	說明			
轉送表頭	origin_id + origin_seq	9	見 2.2			
task_index	uint8	1	任務編號（0~254）			
x、y、z	float32 × 3	12	任務位置（m）			
value	float32	4	任務價值			
id_len	uint8	1	任務名稱長度			
task_id	ASCII	1~8	任務名稱			

封包大小：14 + 27 + 名稱長度 = 42~49 B

2.7 LOST_EVENT（失聯通知） 代碼 5・26 B

- 用途
- 通知全隊某架失聯（讓收不到該機心跳的飛機也知道）
- 頻率
- 偵測到失聯時（連續 1.5 s 沒收到該機的編隊狀態）
- 轉送
- 第一次收到時轉送一次
- 掉包時
- 不重送；靠鄰居轉送，且每架也會自己判定失聯

表頭	轉送表頭	失聯機號	名單版本
14 B	9 B	1 B	2 B
欄位	型態	Bytes	說明
轉送表頭	origin_id + origin_seq	9	見 2.2
lost_id	uint8	1	失聯的機號
membership_epoch	uint16	2	成員名單版本號

封包大小：14 + 12 = 26 B

2.8 COMPLETION（任務完成宣告／完成證明） 代碼 6・宣告 39 B；證明 40 + 9K B（5 架 = 85 B）

- 用途執行機到達任務點後送「宣告」；收齊全員確認後送「完成證明」，任務才在全隊標為完成
- 頻率每完成一個任務：宣告、證明各一則
- 轉送第一次收到時轉送一次
- 掉包時確認沒收齊時，每 1 s 重送宣告（最多 10 次）

表頭	轉送表頭	種類	任務	執行機	輪次	版本	存活	K	確認 × K
14 B	9 B	1 B	1 B	1 B	4 B	8 B	1 B	1 B	9K B

欄位	型態	Bytes	說明
轉送表頭	origin_id + origin_seq	9	見 2.2
kind	uint8	1	0 = 宣告，1 = 證明
task_index	uint8	1	完成的任務編號
executor_id	uint8	1	執行的機號
round_key	uint32	4	任務分配輪次編號
control_revision	uint64	8	任務分配版本號
view_bits	uint8	1	執行機認為目前存活的飛機（每 bit 一架）
ack_count	uint8	1	（僅證明）確認筆數 K
acks	(uint8 + uint64) × K	9K	（僅證明）每筆：確認者機號 + 該確認的序號

封包大小：宣告 14 + 25 = 39 B；證明 14 + 26 + 9K（K = 5 時 85 B）

2.9 DOWNLINK（回報地面） 代碼 7・22 B

- 用途leader 回報地面站目前的隊伍狀態
- 頻率leader 每秒 1 次
- 轉送不轉送
- 掉包時不重送；下一則就補上

表頭	leader	輪次	存活	已完成任務
14 B	1 B	2 B	1 B	4 B

欄位	型態	Bytes	說明
leader_id	uint8	1	目前 leader 機號
epoch	uint16	2	選舉輪次
alive_bits	uint8	1	存活的飛機（每 bit 一架）
completed_bits	uint32	4	已完成的任務（每 bit 一個任務編號）

封包大小：14 + 8 = 22 B（模擬中地面鏈路走 ROS 2 DDS，量到的是 DDS 訊息大小 36~80 B）

2.10 COMPLETION_ACK（完成確認） 代碼 8 • 39 B

- 用途
- 回覆執行機「收到你的完成宣告」（接受或拒絕）
- 頻率
- 每完成一個任務，每架一則
- 轉送
- 只在原機和執行機互相聽不到（或不確定）時轉送
- 掉包時
- 收到重複的宣告時，原樣回送之前的確認

表頭	轉送表頭	任務	執行機	輪次	版本	存活	接受
14 B	9 B	1 B	1 B	4 B	8 B	1 B	1 B

欄位	型態	Bytes	說明
轉送表頭	origin_id + origin_seq	9	見 2.2
task_index	uint8	1	任務編號
executor_id	uint8	1	執行的機號
round_key	uint32	4	任務分配輪次編號
control_revision	uint64	8	任務分配版本號
view_bits	uint8	1	確認者認為目前存活的飛機
accepted	uint8	1	1 = 接受，0 = 拒絕

封包大小：14 + 25 = 39 B

2.11 FORMATION_RELAY（編隊轉送） 代碼 9 • 72 B

- 用途
- 某架聽不到另一架時，由中間的飛機轉送那架的編隊狀態（也算心跳）
- 頻率
- 有鄰居聽不到原機時，每秒 2 次；全連通時不送
- 轉送
- 本身就是轉送
- 掉包時
- 不重送；下一則就補上

表頭	轉送表頭	原始時間	原機編隊狀態
14 B	9 B	8 B	41 B

欄位	型態	Bytes	說明
轉送表頭	origin_id + origin_seq	9	見 2.2
origin_stamp_us	uint64	8	原始發送時間（μs）
formation	同 FORMATION	41	原機的位置、速度、加速度、方向、隊形位置

封包大小：14 + 58 = 72 B

3. 實測傳輸量（完整 PX4 SITL × 5 + Gazebo）

情境一：5 個任務，出發後 leader（MAV1）墜毀。情境二：5 個任務，出發後追加 1 個任務。理想鏈路（無延遲、無掉包）。「空中量」= 5 架合計、含 28 B IPv4/UDP 表頭。1 KB = 1024 B。

3.1 各階段全隊空中量

階段	情境一	情境二	說明
編隊巡航	9.8 KB/s	9.8 KB/s	每架約 1.9~2.1 KB/s（leader 多每秒 1 次地面回報）
初始分配任務	11.4 KB/s	12.0 KB/s	全程最忙；分配是短暫突發，每架另外約 5~7 則 AGENT_STATE
leader 墜毀後（剩 4 架）	9.1 KB/s	—	選舉一次約 0.57 KB（12 張選票）
追加任務後重新分配	—	11.4 KB/s	

3.2 整場平均，依封包種類

情境一（整場 120 s；MAV1 墜毀後剩 4 架）

封包	平均大小	頻率	空中量
FORMATION	55 B	每架 19.6 次/s	7.25 KB/s
AGENT_STATE	55 B	每架 5.1 次/s	1.87 KB/s
DOWNLINK*	46 B	leader 1 次/s	0.21 KB/s
FORMATION_RELAY	72 B	整場 86 則	0.07 KB/s
TASK_EVENT+COMPLETION**	52 B	整場 65 則	0.04 KB/s
COMPLETION_ACK	39 B	整場 28 則	0.02 KB/s
ELECTION	21 B	整場 12 則	< 0.01 KB/s
LOST_EVENT	26 B	整場 4 則	< 0.01 KB/s
合計		每架約 2.1 KB/s	9.5 KB/s

情境二（整場 130 s）

封包	平均大小	頻率	空中量
FORMATION	55 B	每架 19.7 次/s	7.95 KB/s
AGENT_STATE	61 B	每架 5.1 次/s	2.20 KB/s
DOWNLINK*	52 B	leader 1 次/s	0.22 KB/s
FORMATION_RELAY	72 B	整場 103 則	0.08 KB/s
TASK_EVENT+COMPLETION**	56 B	整場 90 則	0.06 KB/s
COMPLETION_ACK	39 B	整場 42 則	0.02 KB/s
ELECTION/LOST_EVENT	—	沒有發生	—
合計		每架約 2.1 KB/s	10.5 KB/s

* 模擬中地面鏈路走 ROS 2 DDS，此為 DDS 訊息大小；電台格式為 22 B。 ** 量測時兩者記在同一類，無法分開。FORMATION 每架略低於 20 次/s，是因為起訖時段只有部分時間在送。

4. 頻寬需求

80 kbit/s

平常巡航（9.8 KB/s）

100 kbit/s

最忙：初始分配（約 12 KB/s）

≈ 17 kbit/s

單架巡航（約 2.1 KB/s）

≥ 200 kbit/s

建議電台頻寬（共用頻道，保留 2 倍餘裕）

因為是廣播，所有飛機共用同一個頻道，頻道要能承載**全隊總量**，不是單機量。對照：同樣資料直接用 ROS 2 DDS 傳，巡航為 48.5 KB/s，精簡格式約為其 1/5。

擴展估算：AGENT_STATE = 34 + 5M + 4N + Lt B，例如 M = 20 任務、N = 10 架、Lt = 5 時為 179 B；FORMATION 與機數、任務數無關，固定 55 B。

5. 掉包與延遲下的實測（摘要）

條件	結果
單跳延遲 0／10／15／20 ms	每次都選出同一個 leader；選舉時間平均 18／56／70／89 ms（每 1 ms 延遲約慢 3.5 ms）
每條鏈路獨立掉包 5／10／20%（有重送）	選舉 0 次停住、全部一致；平均 72／102／189 ms；一次選舉選票量 0.95／1.23／1.93 KB
完整 PX4+Gazebo 情境一，每條鏈路 10% 掉包	PASS：任務 5/5，墜毀後重新分配 0.39 s

測試條件：PX4 SITL × 5 + Gazebo，通訊範圍由軟體模擬 40 m；封包格式以程式 px4_swarm_comm/core/wire_codec.py 為準（版本 879b2ca）。
實測流量資料：2026-10-02 Gazebo radio 情境一、二（皆 PASS）；延遲與掉包：2026-10-04。